基　礎・数学①　解答

【出題意図】

(1) アステロイド曲線の表面積と体積を問う.

(2) 重積分の基礎的な理解を問う.

(3) 変数分離型の常微分方程式を解くための解法の理解を問う.

(4) 2 階非同次方程式の常微分方程式を解くための解法の理解を問う.

【解答又は解答例】

(1) 1) $S = \frac{11}{5}\pi a^2$, 2) $V = \frac{16\pi a^3}{105}$

(2) $\frac{1}{2}$

(3) $y - \frac{3}{y} = \frac{x^2}{2} - \log|x| + C$（$C$は積分定数）

(4) $y = e^{-x}\left(C_1 \cos\sqrt{2}x + C_2 \sin\sqrt{2}x\right) + \frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{9}x + \frac{2}{27}$（$C_1$, C_2は任意定数）

基　礎・数学②　解答

【出題意図】

(1) 行列演算に関する理解を問う.

(2) ３次正方行列の固有値と固有ベクトルの求め方の理解を問う.

(3) ベクトル解析における面積分についての理解を問う.

(4) ベクトル解析における線積分についての理解を問う.

【解答又は解答例】

(1) $\alpha = -\frac{1}{6}$, $\beta = \frac{1}{3}$, $\gamma = \frac{1}{2}$

(2) $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -1$, $\boldsymbol{e_1} = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{e_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{e_3} = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

(3) 1) 12, 2) 28

(4) $\frac{1}{2}$

基　礎・力　学　解答

【出題意図】

質点の運動に関する基本的な方程式を求められること，運動方程式や単振動の計算をできること，物理的描像と数学を関連付けて問題を解けることを問う．

【解答又は解答例】

(1) 1) $m_{\mathrm{A}}\ddot{x}_{\mathrm{A}} = k\Delta x = k(x_{\mathrm{B}} - x_{\mathrm{A}} - l)$，$m_{\mathrm{B}}\ddot{x}_{\mathrm{B}} = -k\Delta x = -k(x_{\mathrm{B}} - x_{\mathrm{A}} - l)$

2) $\omega = \sqrt{\frac{m_{\mathrm{A}}+m_{\mathrm{B}}}{m_{\mathrm{A}}m_{\mathrm{B}}}k}$

3) $x_{\mathrm{A}}(t) = x_0 - \frac{m_{\mathrm{A}}}{m_{\mathrm{A}}+m_{\mathrm{B}}}\cdot\frac{\Delta l}{2} - \frac{m_{\mathrm{B}}}{m_{\mathrm{A}}+m_{\mathrm{B}}}\left(\Delta l\cos\omega t - \frac{\Delta l}{2}\right)$,

$x_{\mathrm{B}}(t) = x_0 + l + \frac{m_{\mathrm{B}}}{m_{\mathrm{A}}+m_{\mathrm{B}}}\cdot\frac{\Delta l}{2} + \frac{m_{\mathrm{A}}}{m_{\mathrm{A}}+m_{\mathrm{B}}}\left(\Delta l\cos\omega t - \frac{\Delta l}{2}\right)$

(2) 1) $m\ddot{x}_{\mathrm{A}} = k\Delta x_1 = k(x_{\mathrm{B}} - x_{\mathrm{A}} - l)$，$m\ddot{x}_{\mathrm{B}} = -k\Delta x_1 + k\Delta x_2 = k(x_{\mathrm{C}} - 2x_{\mathrm{B}} + x_{\mathrm{A}})$，
$m\ddot{x}_{\mathrm{C}} = -k\Delta x_2 = -k(x_{\mathrm{C}} - x_{\mathrm{B}} - l)$

2) $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \sqrt{\frac{3k}{m}}$

3) $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$の場合 $\Delta x_1 = \Delta x_2$，$\omega = \sqrt{\frac{3k}{m}}$の場合 $\Delta x_1 = -\Delta x_2$

(3) 1) $\omega = \sqrt{\frac{2k}{m}}, \sqrt{\frac{(2-\sqrt{2})k}{m}}, \sqrt{\frac{(2+\sqrt{2})k}{m}}$

基　礎・電磁気学　解答

【出題意図】

本問題は，ビオ・サバールの法則を出発点に，円形電流ループが作る磁場の具体的導出と空間分布の理解を問う．

【解答又は解答例】

(1) $Id\boldsymbol{l} = Ia\,d\theta\,\boldsymbol{e}_\theta$

(2) $\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}' = -a\,\boldsymbol{e}_r + h\,\boldsymbol{e}_z$

(3) 向きはz軸正方向，大きさは $\frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2+h^2)^{3/2}}$

(4) 向きは $\frac{N_1\mu_0 I a^2}{2(a^2+h^2)^{3/2}} \geq \frac{2N_2\mu_0 I a^2}{(4a^2+h^2)^{3/2}}$ のときz軸正方向，$\frac{N_1\mu_0 I a^2}{2(a^2+h^2)^{3/2}} < \frac{2N_2\mu_0 I a^2}{(4a^2+h^2)^{3/2}}$ のときz軸負方向，大きさは $\left|\frac{N_1\mu_0 I a^2}{2(a^2+h^2)^{3/2}} - \frac{2N_2\mu_0 I a^2}{(4a^2+h^2)^{3/2}}\right|$

(5) $\frac{N_2}{N_1} = 8$

(6) 向きはz軸負方向，大きさは $\frac{3N_1\mu_0 I}{2a}$

量子力学 解答

(1) 【出題意図】 固有値問題および摂動論に関する理解を問う.

1) $-\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{d^2}{dx^2}u(x) = Eu(x)$

2) $E_n = \dfrac{\hbar^2\pi^2}{8ma^2}n^2$

3) $u_n(x) = \dfrac{1}{\sqrt{a}}\sin\left(\dfrac{\pi n}{2a}x\right)$

4) a

5) $\tilde{E}_n - E_n = -\dfrac{2^{11}W^2ma^4}{\hbar^2\pi^6}\displaystyle\sum_{l\neq n,\ l+n:\mathrm{odd}}^{\infty}\dfrac{l^2n^2}{(l^2-n^2)^5}$

6) $\tilde{u}_n(x) - u_n(x) = \dfrac{2^7Wma^{5/2}}{\hbar^2\pi^4}\displaystyle\sum_{l\neq n,\ l+n:\mathrm{odd}}^{\infty}\dfrac{ln}{(l^2-n^2)^3}\sin\left(\dfrac{\pi l}{2a}x\right)$

7) $-\dfrac{2^{14}Wma^4}{\hbar^2\pi^6}\displaystyle\sum_{s=1}^{\infty}\dfrac{s^2}{(4s^2-1)^5}$

(2) 【出題意図】 変分原理の意味を理解し，それを用いて近似解を求める方法を習得しているかを問う．あわせて，3 次元極座標系でのエネルギー期待値などの計算方法を習得しているかを問う.

1) 固有関数系 $\{\phi_n\}$ は完全系をなすので,

$$\psi = \sum_n a_n\phi_n$$

と書ける.

$$\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle = \sum_{n,m}a_n^*a_m\langle\phi_n|\hat{H}|\phi_m\rangle = \sum_{n,m}a_n^*a_mE_m\delta_{nm} = \sum_n|a_n|^2E_n \geq \sum_n|a_n|^2E_0$$

$$\langle\psi|\psi\rangle = \sum_{n,m}a_n^*a_m\langle\phi_n|\phi_m\rangle = \sum_{n,m}a_n^*a_m\delta_{nm} = \sum_n|a_n|^2$$

$$\therefore \frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} \ \geq \ E_0$$

2) $E = \dfrac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} = \dfrac{3a_1^2\hbar^2}{2m} - \dfrac{a_1e^2}{2\pi\epsilon_0}\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}$

3) $E = -\dfrac{me^4}{12\pi^3\epsilon_0^2\hbar^2}$

4) $E = \dfrac{\hbar^2 a_2^2}{2m} - \dfrac{a_2 e^2}{4\pi\epsilon_0}$

5) $E = -\dfrac{me^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2}$

6) 変分原理によれば，試行関数が基底状態の固有関数に等しいとき，エネルギー固有値は系のエネルギー固有値に一致し，それ以外のときは，必ずそれよりも大きい．したがって，エネルギー期待値が小さい試行関数の方が，系の波動関数のより良い近似になっている．試行関数 [5] と [6] で求めたエネルギー近似値をそれぞれ E_0^1，E_0^2 と書くと，

$$\frac{E_0^2}{E_0^1} = \frac{me^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2} \cdot \frac{12\pi^3\epsilon_0^2\hbar^2}{me^4} = \frac{3\pi}{8} > 1$$

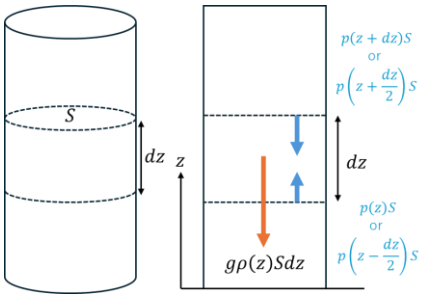
である．エネルギーが負であることに気を付けると，$E_0^2 < E_0^1$ であることがわかる．このことから，エネルギー期待値がより小さい試行関数 [6] の方が，より真の波動関数に近いと言える．

熱・統計力学

【出題意図】(1) 重力場における粒子の振る舞いを例に，ボルツマン因子，平均値，分配関数，自由エネルギー，内部エネルギーに関する理解を問う．
（2）熱力学第一法則と状態方程式にもとづく，理想気体に対するマイヤーの関係式およびポアソンの法則に関する理解を問う．また準静的サイクルにおける状態変化の際の熱量およびエントロピー変化，サイクルの熱効率と仕事に関する理解を問う．

【解答又は解答例】

(1) 1)



厚さdz，断面積Sの気柱層にはたらく重力と上面と下面にはたらく圧力の釣り合いの式をたてる．

$$-p(z+dz)S+p(z)S-g\rho(z)Sdz=0$$

展開してdzの 1 次までであらわす．

$$-\frac{dp(z)}{dz}dzS-g\rho(z)Sdz=0$$

整理すると[1]になる．

$$\frac{dp(z)}{dz}=-g\rho(z)$$

2) $P(z)=P_0e^{-\frac{mg}{k_BT}z}$

3) $<z>=\frac{k_BT}{mg}-\frac{H}{e^{\frac{mgH}{k_BT}}-1}$

4) 高温極限における高さの平均値を$<z>^*$とする．$mgH \ll k_BT$なので$\frac{mgH}{k_BT} \ll 1$より，次の近似を用いる．$e^{\frac{mgH}{k_BT}} \cong 1+\frac{mgH}{k_BT}+\frac{1}{2}\left(\frac{mgH}{k_BT}\right)^2$

$$<z>^*=\frac{k_BT}{mg}-\frac{H}{e^{\frac{mgH}{k_BT}}-1}=\frac{k_BT}{mg}\left\{1-\frac{\frac{mgH}{k_BT}}{e^{\frac{mgH}{k_BT}}-1}\right\}\cong\frac{k_BT}{mg}\left\{1-\frac{\frac{mgH}{k_BT}}{1-\left[1+\frac{mgH}{k_BT}+\frac{1}{2}\left(\frac{mgH}{k_BT}\right)^2\right]}\right\}$$

$$=\frac{k_BT}{mg}\left\{1-\frac{1}{1+\frac{1}{2}\left(\frac{mgH}{k_BT}\right)}\right\}=\frac{k_BT}{mg}\left[1-\left\{1+\frac{1}{2}\left(\frac{mgH}{k_BT}\right)\right\}^{-1}\right]$$

$$\cong\frac{k_BT}{mg}\left[1-\left\{1-\frac{1}{2}\left(\frac{mgH}{k_BT}\right)\right\}\right]=\frac{H}{2}$$

5) 設問 2)の式について$H \to \infty$における粒子の平均の高さを$< z >^{**}$とする．

$$< z >^{**} = \lim_{H\to\infty}\left\{\frac{k_BT}{mg} - \frac{He^{-\frac{mgH}{k_BT}}}{1-e^{-\frac{mgH}{k_BT}}}\right\} = \frac{k_BT}{mg} - \lim_{H\to\infty}\left(\frac{He^{-\frac{mgH}{k_BT}}}{1-e^{-\frac{mgH}{k_BT}}}\right)$$

$\lim_{x\to\infty} xe^{-x} = 0$より$\lim_{H\to\infty} He^{-\frac{mgH}{k_BT}} = 0$, また$\lim_{H\to\infty} e^{-\frac{mgH}{k_BT}} = 0$より，$< z >^{**} = \frac{k_BT}{mg}$

これは$mg < z >^{**} = k_BT$とあらわせるので, 容器の高さが無限大のとき位置エネルギーの平均値$mg < z >^{**}$はk_BTとなる．これは温度が高いほど粒子が上昇することを示している．

6) $Z_1 = \left(\frac{2\pi mk_BT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{Sk_BT}{mg}$

7) 分配関数は $Z_N = \frac{1}{N!} \cdot {Z_1}^N = \frac{1}{N!} \cdot \left(\frac{2\pi mk_BT}{h^2}\right)^{\frac{3N}{2}} \cdot \left(\frac{Sk_BT}{mg}\right)^N$，ヘルムホルツの自由エネルギーは

$F = -k_BT \cdot \ln Z_N \cong -Nk_BT \cdot \ln\left[\left(\frac{2\pi mk_BT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{Sk_BT}{Nmg}e\right]$

8) $E = \frac{5}{2}Nk_BT$

(2) 1) 準静的過程に対する法則 $d'Q = nC_VdT + PdV$ について，$d'Q = nC_VdT + d(PV) - VdP$ と書き直し，$PV = nRT$ を代入すると，$d'Q = nC_VdT + nRdT - VdP = n(C_V + R)dT - VdP$ となる．よって，$C_P = \frac{(d'Q/dT)_{dP=0}}{n} = C_V + R$

2) $d'Q = nC_VdT + PdV$ に状態方程式 $PV = nRT$ を代入すると，$d'Q/T = nC_V(dT/T) + nR(dV/V) = 0$ (断熱条件) となる．$R = C_P - C_V$ を代入して，両辺を積分すると，$nC_V \ln T + n(C_p - C_v)\ln V = \text{const.}$ これより $\ln TV^{\frac{C_p - C_V}{C_V}} = \text{const.}$ および $TV^{\frac{C_p - C_V}{C_V}} = \text{const.}$ となる．従って，$PV^{\frac{C_P}{C_V}} = \text{const.}$ このとき $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$

3) $Q_1 = nC_VT_1(\frac{P_3 - P_2}{P_2})(\frac{V_1}{V_2})^{\gamma-1}$, エントロピー$S$の変化は$\Delta S_{B\to C} = nC_V \ln\left(\frac{P_3 - P_2}{P_2}T_1(\frac{V_1}{V_2})^{\gamma-1}\right)$

4) $Q_2 = nC_V(T_4 - T_1) = nC_VT_1(\frac{P_3 - P_2}{P_2})$

5) $\eta = 1 - (\frac{V_2}{V_1})^{\gamma-1}$

6) 単原子分子気体を用いた場合のモル定積熱容量は$C_V = \frac{3}{2}R$, 二原子分子気体を用いた場合のモル定積熱容量は$C_V = \frac{5}{2}R$ となる．$C_P = C_V + R$ より，$\gamma = \frac{5}{3}$ (単原子分子),

$\frac{7}{5}$ (二原子分子)となることから，単原子分子の場合のほうが$(\frac{V_2}{V_1})^{\gamma-1}$は小さくなる．従って、熱効率は単原子分子気体の場合のほうが高くなる．

7) $W_{C\to D} = \frac{P_3V_2}{\gamma-1}\left\{1-\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1}\right\}$

専　門・選択　物性物理学

【出題意図】

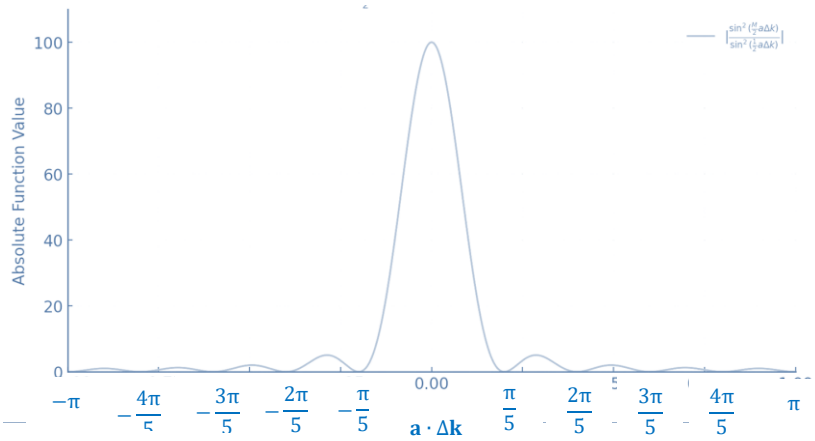
(1) 有限の大きさの物体からの回折における形状因子についての理解を問う．まず一次元結晶について回折強度の式を求め，回折点の幅と結晶の大きさとの関係を理解する．次にこの概念を 2 次元結晶に拡張した場合に逆空間での回折点配置と強度分布の概略が描けるかを問う．

(2) イオンが周期的に並んだ結晶の周期ポテンシャル中での電子の振る舞いとバンド構造について，基本的な理解を問う．

【解答又は解答案】

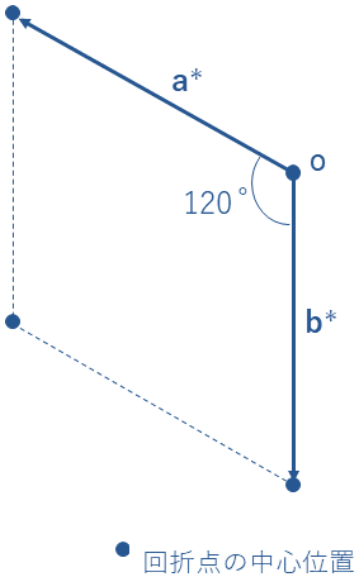
(1) 1) $(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')\cdot\boldsymbol{a}=\Delta\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{a}$, 2) $F=f\frac{1-\exp[-iM(\boldsymbol{a}\cdot\Delta\boldsymbol{k})]}{1-\exp[-i(\boldsymbol{a}\cdot\Delta\boldsymbol{k})]}$, 3) $|F|^2=\frac{\sin^2\frac{M}{2}(\boldsymbol{a}\cdot\Delta\boldsymbol{k})}{\sin^2\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}\cdot\Delta\boldsymbol{k})}f^2$, 4) $|F|^2$の最小値は 0 であり，その条件は$\boldsymbol{a}\cdot\Delta\boldsymbol{k}=\frac{2n\pi}{M}(n\neq 0)$．$|F|^2$の最大値は$M^2f^2$であり，その条件は$\boldsymbol{a}\cdot\Delta\boldsymbol{k}=2\pi h$（$h$：整数）

5)



6) $\boldsymbol{a}^*=\frac{2\pi}{|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|}\hat{\boldsymbol{z}}\times\boldsymbol{b}=\frac{2\pi}{|\boldsymbol{a}|\sin\theta}(-\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{x}}+\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{y}})$, $\boldsymbol{b}^*=-\frac{2\pi}{|\boldsymbol{b}\sin\theta|}\hat{\boldsymbol{y}}$

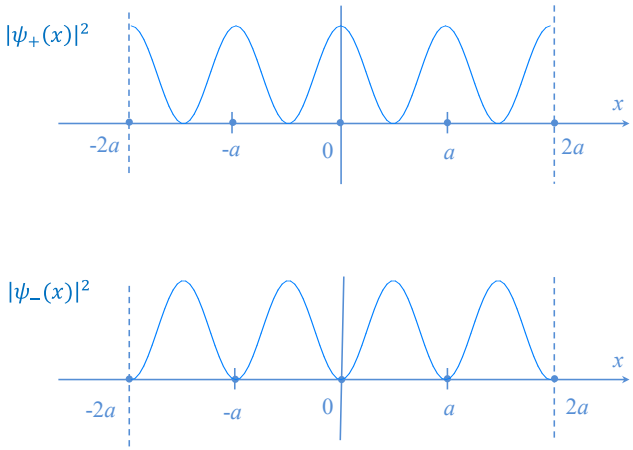
7)



8) （イ），理由：4)の結果から，結晶サイズの一番短い方向に逆格子点は一番長く延び，一番長い方向に幅が小さくなる．

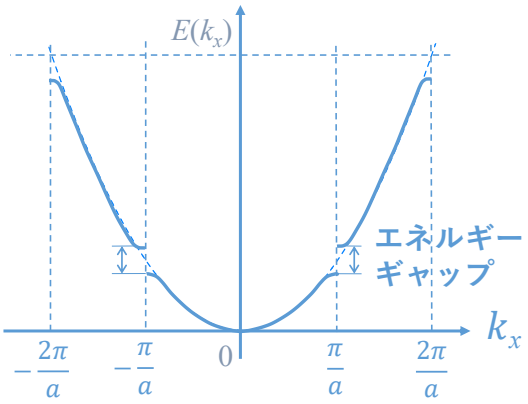
(2) 1) 波数$k_x = \frac{\pi}{a}$および波数$k_x = -\frac{\pi}{a}$の波の波長はいずれも$\lambda = \frac{2\pi}{k_x} = 2a$であり，この２つの波は互いに位相がπだけずれているので，ブラッグ角は$\theta = \frac{\pi}{2}$となり，$2a\sin\theta = \lambda$を満たす．

2)



3) $\psi_+(x)$のほうが，正イオンのある位置に電子密度が高く，静電引力エネルギー によってエネルギーが低くなる．$\psi_-(x)$は，正イオンの位置の中間に電子が集まっており，$\psi_+(x)$に比べエネルギーが高くなる．

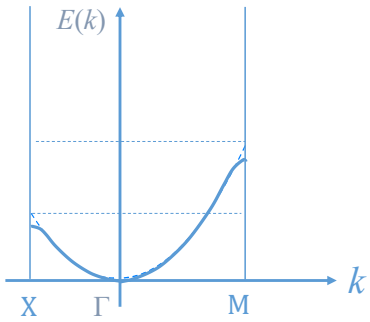
4)



$k_x = \pm\frac{\pi}{a}$において，２つの定在波間にエネルギー差が生じるので，エネルギーギャップが生じる．これに対し，自由電子の場合にはギャップが生じない．

5) バンドの下端から電子を占有させていくと，最初はバンドが途中まで充填されて金属であるが，電子数が増え，占有されている準位と，されていない準位との境界（フェルミ準位）がエネルギーギャップの間に来たとき，（フェルミ波数が$\frac{\pi}{a}$となったとき）半導体（絶縁体）となる．そのときの全電子数は $2N$.

6)



Γ-X 方向は 4)で描いた図と同等である一方， Γ-M 方向では波数の大きさが Γ-X 方向の

$\sqrt{2}$倍となり，ゾーン端でのエネルギーはΓ-X 方向の約２倍となるが，ゾーン端にはΓ-X 方向と同様，エネルギーギャップができる．

応用数学 解答

【出題意図】

(1) フーリエ解析に関する理解度を問う.

(2) 偏微分方程式の境界値問題を解く力を問う.

(3) 複素関数論に関する理解を問う.

【解答又は解答例】

(1) 1)

$$f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2}\, e^{inx},\ x \in [-\pi, \pi].$$

2)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2} = \frac{1}{2}\left(\pi \ \ \frac{e^\pi + e^{-\pi}}{e^\pi - e^{-\pi}} - 1\right).$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{1+n^2} = \frac{1}{2}\left(1 - \pi \ \ \frac{2}{e^\pi - e^{-\pi}}\right).$$

(2) 1) $r^2 = x^2 + y^2$ より, 両辺を x で偏微分して, $2r(\partial r/\partial x) = 2x$, すなわち, $(\partial r/\partial x) = x/r$ を得る. これより,

$$\frac{\partial f(r)}{\partial x} = \frac{\partial r}{\partial x}\frac{df(r)}{dr} = \frac{x}{r}\frac{df(r)}{dr}.$$

x による偏微分をもう一度実行して,

$$\frac{\partial^2 f(r)}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left\{\frac{x}{r}\frac{df(r)}{dr}\right\} = \frac{1}{r}\frac{df(r)}{dr} + \frac{x^2}{r}\frac{d}{dr}\left\{\frac{1}{r}\frac{df(r)}{dr}\right\}.$$

同様にして

$$\frac{\partial^2 f(r)}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left\{\frac{y}{r}\frac{df(r)}{dr}\right\} = \frac{1}{r}\frac{df(r)}{dr} + \frac{y^2}{r}\frac{d}{dr}\left\{\frac{1}{r}\frac{df(r)}{dr}\right\}$$

を得る.

これらを足して,

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) f = \frac{2}{r}\frac{df(r)}{dr} + \frac{x^2+y^2}{r}\frac{d}{dr}\left\{\frac{1}{r}\frac{df(r)}{dr}\right\} = \frac{2}{r}\frac{df(r)}{dr} + r\frac{d}{dr}\left\{\frac{1}{r}\frac{df(r)}{dr}\right\}$$

$$= \frac{2}{r}\frac{df(r)}{dr} - \frac{1}{r}\frac{df(r)}{dr} + \frac{d^2 f(r)}{dr^2} = \frac{1}{r}\frac{df(r)}{dr} + \frac{d^2 f(r)}{dr^2} = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{df}{dr}\right).$$

2) $f(r) = -r^2 + C_1 \log r + C_2$. ここで, C_1 および C_2 は定数である.

3) $f(r) = R^2 - r^2$.

(3) 1) $2\cos(\pi/2)+2\sin(\pi/2)\,i(=0+2i=2i)$, $2\cos(7\pi/6)+2\sin(7\pi/6)\,i(=-\sqrt{3}-i)$, $2\cos(11\pi/6)+2\sin(11\pi/6)\,i(=\sqrt{3}-i)$

2) $|\cos(1+i)| = \frac{1}{2}\sqrt{e^{-2}+2(\cos^2 1-\sin^2 1)+e^2}$

3) $z = a+bi$ とし, z の 0 への近づけ方として $b = ak$（k を任意定数）とすると

$$\lim_{z\to 0}\frac{\bar{z}}{z} = \lim_{a\to 0}\frac{a-aki}{a+aki} = \frac{1-ki}{1+ki}$$

となり，k によって収束先が異なるので，この極限は存在しない.

4) $a=1, b=-1, c=-1/2, d=1/2$

5) $1/2$

6) $2\pi\left(1-\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$